ANÁLISE TERRITORIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Desigualdade territorial na oferta de ônibus urbanos em Sevilha (ES)

Densidade populacional, acessibilidade e frequência programada do serviço TUSSAM

GABRIEL BARBOZA LOURENÇO



Mapa: red peatonal (OSM), © OpenStreetMap contributors, GTFS Powered by MITRAMS.

IDENTIFICAÇÃO E INDICADORES

Área de estudo

Situada em uma extensa planície aluvial às margens do rio Guadalquivir, Sevilha apresenta uma morfologia urbana concêntrica e estratificada. O município se divide fundamentalmente entre o denso e labiríntico casco histórico, herdeiro de traçados romanos e islâmicos, repleto de ruas estreitas e pátios internos, e os bairros de expansão moderna e comercial, como Nervión, Triana e a Ilha da Cartuja.

Grandes eventos históricos, como a Exposição Ibero-Americana de 1929 e a Expo 92, moldaram a cidade e a maneira como seus habitantes a vivem. Essa configuração territorial reflete diferentes períodos de crescimento urbano, marcados pela expansão da malha viária e pela consolidação de novas centralidades.

A distribuição desigual das densidades populacionais e das infraestruturas de mobilidade evidencia os desafios de integração e acessibilidade entre as diversas áreas da cidade.

A CIDADE EM NÚMEROS

688.714
Habitantes na área urbana

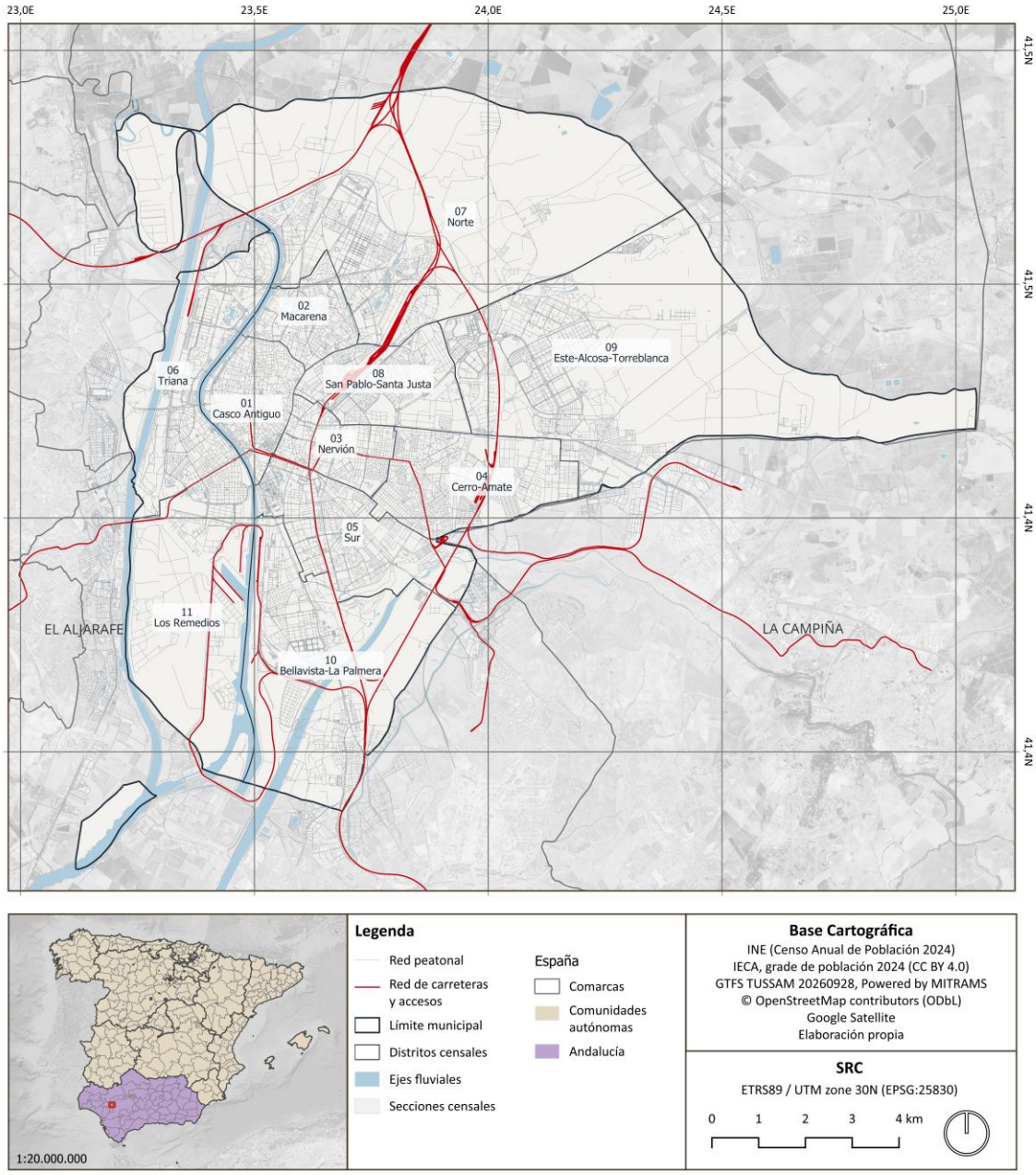
27,064
Renda média anual disponível *per capta* (em €)

141,42
Extensão territorial (em km²)

74,21
Extensão do perímetro urbano (em km)

528
Distância à capital Madri (em km)

Fonte: Banco de dados SIMA/IEA



521 seções censitárias do INE em 01/01/2024, agrupadas em 11 distritos censitários, incluindo um enclave ao sul.

METODOLOGIA

Onde a oferta de transporte é precária?

Sevilha tem uma rede de ônibus urbanos densa, mas a oferta não se distribui igualmente pela cidade. Este relatório localiza as seções censitárias com elevada densidade populacional e uma oferta de ônibus relativamente insuficiente e explica em que consiste essa insuficiência em cada caso.

Três dimensões distintas da oferta, medidas separadamente:

- **Proximidade física**: existe uma parada com serviço a 400 m ou menos de percurso a pé pela rede de pedestres?
- **Diversidade de linhas**: quantas linhas distintas podem ser tomadas nessas paradas?
- **Frequência programada**: quantas partidas por hora elas oferecem, sem contar duas vezes o mesmo ônibus?

Uma seção pode ter paradas próximas e, ainda assim, poucas linhas ou partidas muito espaçadas. Por isso o diagnóstico distingue a falta de parada da baixa intensidade do serviço em paradas existentes.

Escopo

Ônibus urbano da TUSSAM programado em um dia útil, em três faixas: manhã, meio-dia e tarde. Não inclui metrô, bonde, cercanías ou ônibus metropolitanos, e não mede pontualidade real ou acesso a destinos específicos.

Fonte	Uso na análise	Data
INE · Censo Anual de Población	População oficial por seção (686.741 hab.)	01/01/2024
INE · Seções censitárias	521 seções, áreas e densidade (EPSG:25830)	01/01/2024
IECA · Grade 250 m	Localização aproximada dos moradores (887 células)	01/01/2024
TUSSAM · GTFS (NAP, MITRAMS)	Paradas, linhas, viagens e horários programados	versão 20260928
OpenStreetMap	Rede de pedestres, rios, ferrovias e autovias	25/10/2026
IDE Sevilla · camada TUSSAM	Apenas controle de qualidade; não redistribuível	20/10/2026



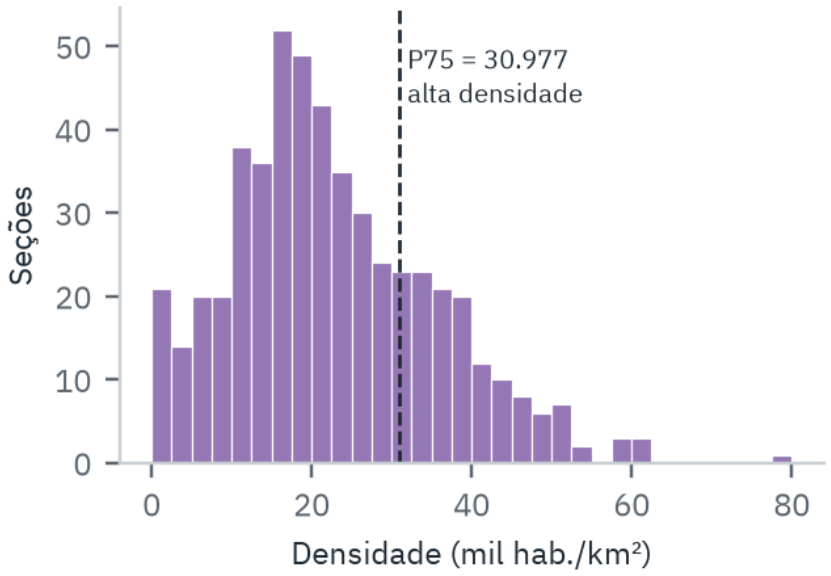
Pergunta central: Quais seções censitárias de Sevilha combinam elevada densidade populacional com uma oferta relativamente insuficiente de ônibus urbanos?

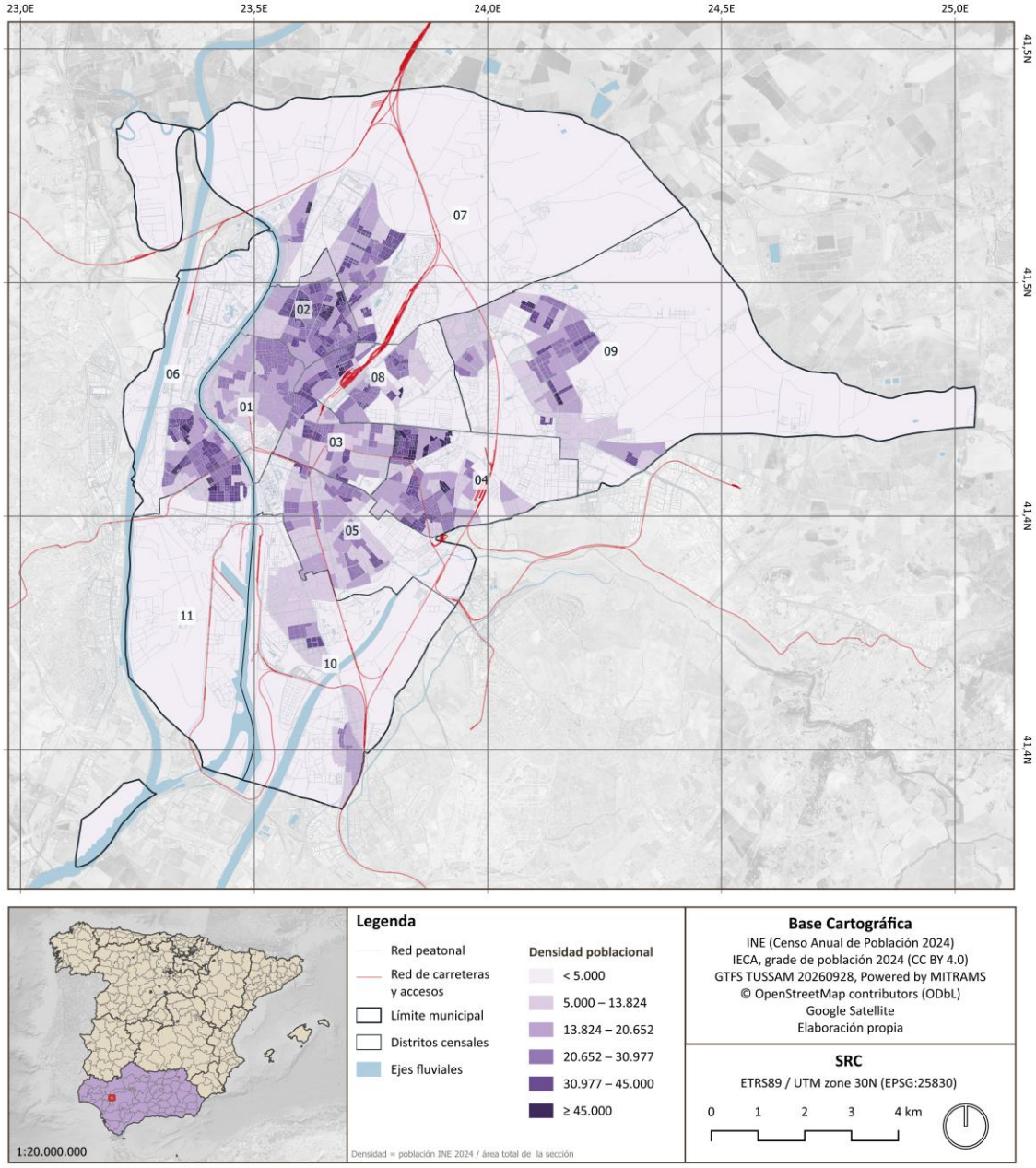
DENSIDADE POR SEÇÃO

Distribuição da população

As seções de alta densidade se concentram em bairros residenciais de edifícios de maior gabarito: Macarena (29 seções), Cerro-Amate (23), Triana (16), Norte (15), San Pablo-Santa Justa (15). O Casco Antiguo não apresenta nenhuma seção de alta densidade, enquanto na periferia as seções extensas incluem muito solo não residencial de produção agrícola rural.

Metade das seções supera 20.652 hab/km². O quartil superior começa em **30.976,8 hab/km²**, sendo este o limiar de **alta densidade** utilizado na classificação das 131 seções e 163.874 habitantes.

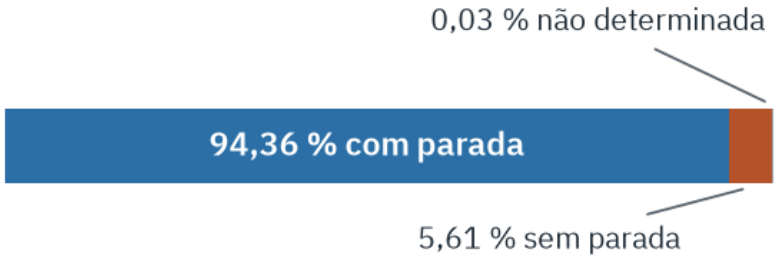




COBERTURA A 400 M PELA REDE

Acessibilidade às paradas

94,36 % da população estimada tem pelo menos uma parada com serviço a 400 m ou menos a pé, a carência se concentra nas bordas urbanas e em bolsões pontuais dentro de bairros densos.

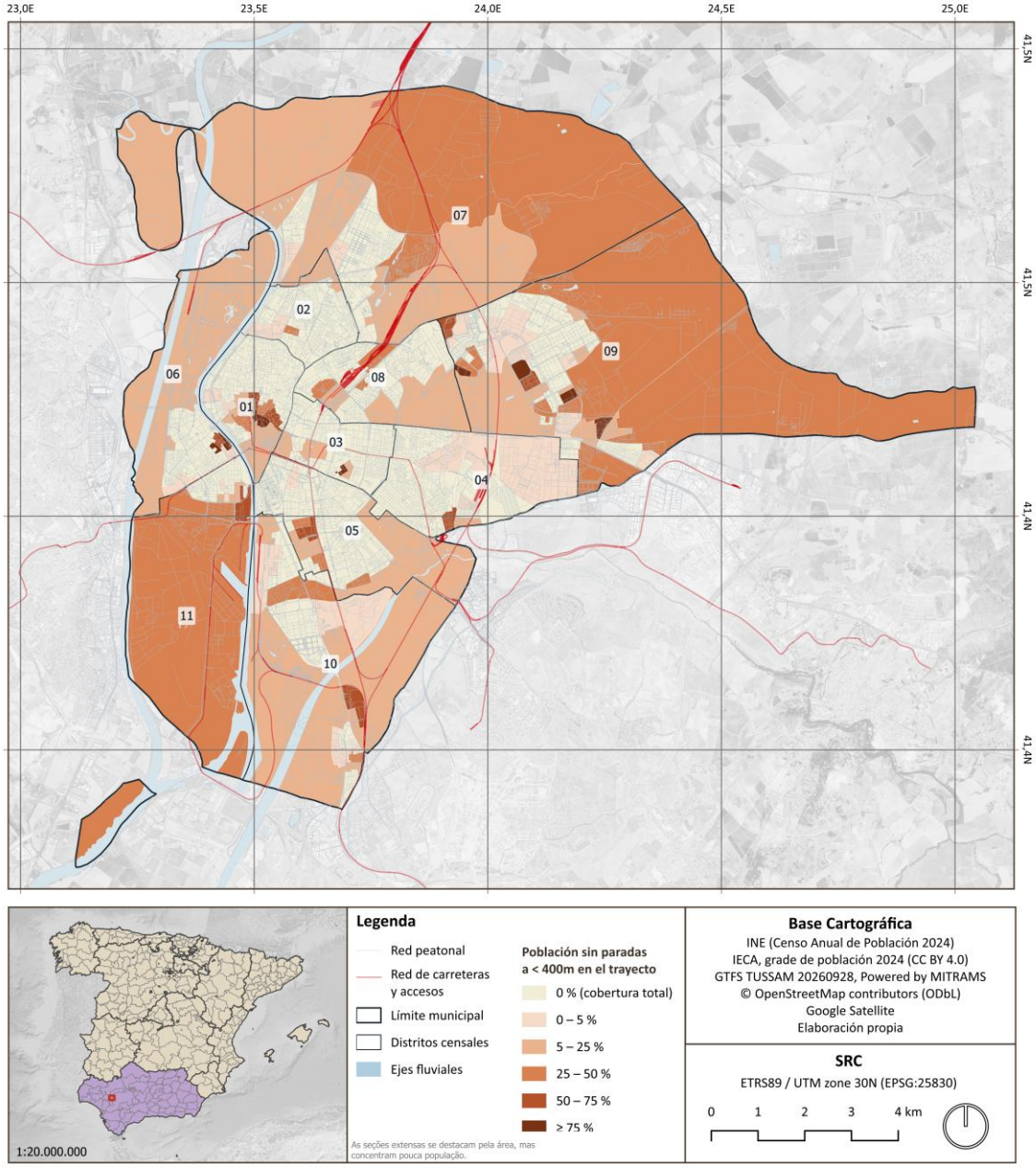


Os 400 m são **percurso pela rede de pedestres** do OpenStreetMap, não um círculo em linha reta: incluem o acesso do ponto de demanda à rua e da rua à parada, e respeitam rios, ferrovias e autovias. O percurso médio até a parada mais próxima é de 209 m.

645.680
Habitantes cobertos (94,36%)

38.379
Habitantes sem parada a 400m (5,61%)

192
Habitantes não determinados (0,03 %)

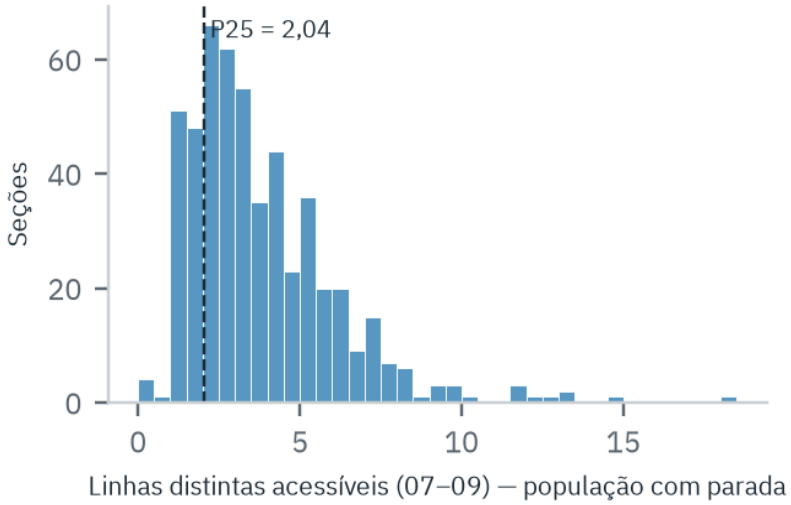


LINHAS DISTINTAS NAS PARADAS

Diversidade de linhas acessíveis

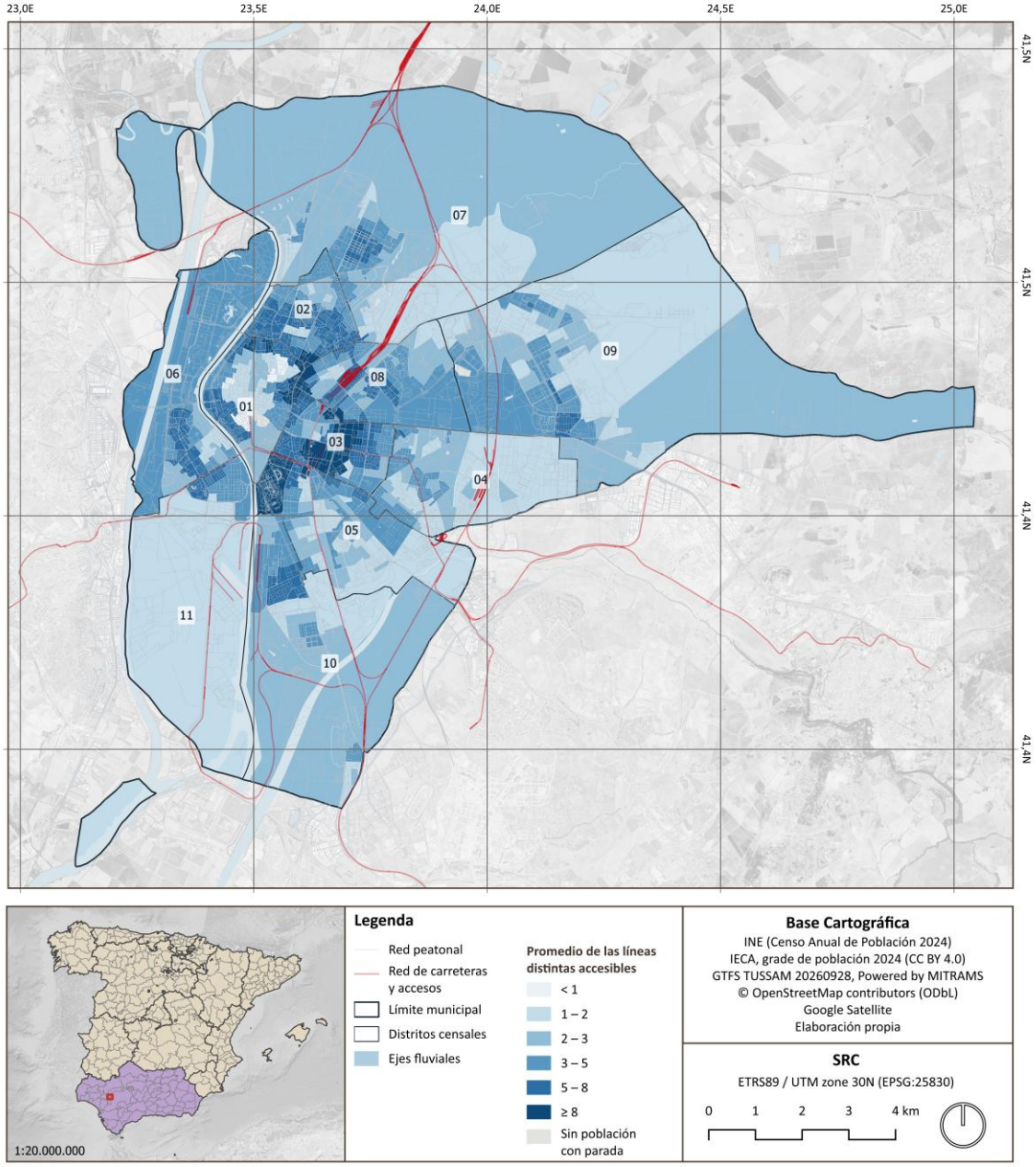
O morador pode tomar, em média, 3,55 linhas distintas no pico da manhã (3,76 entre quem tem parada). Nervión, San Pablo e o entorno do Prado de San Sebastián superam cinco linhas, enquanto muitos bairros dependem de uma ou duas.

Boa parte do Casco Antiguo, atendido sobretudo pela circular C5, que começa depois das 10 h, fica abaixo de uma linha nesta faixa.



Exemplos: seções densas com uma única linha ao alcance (07–09)

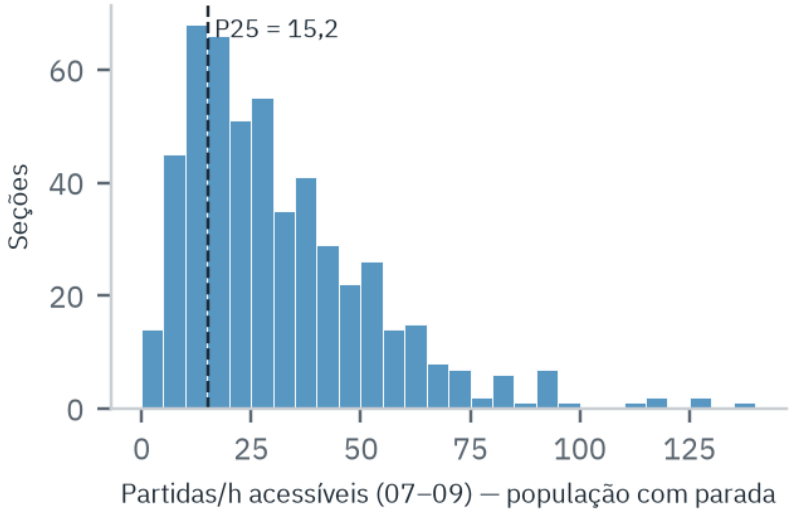
Seção	Distrito	Linhas	Partidas/h
4109106036	Triana	1,00	4,6
4109107005	Norte	1,00	5,5
4109102058	Macarena	1,05	6,4
4109108027	San Pablo-Santa Justa	1,00	8,8



PARTIDAS ACESSÍVEIS POR HORA

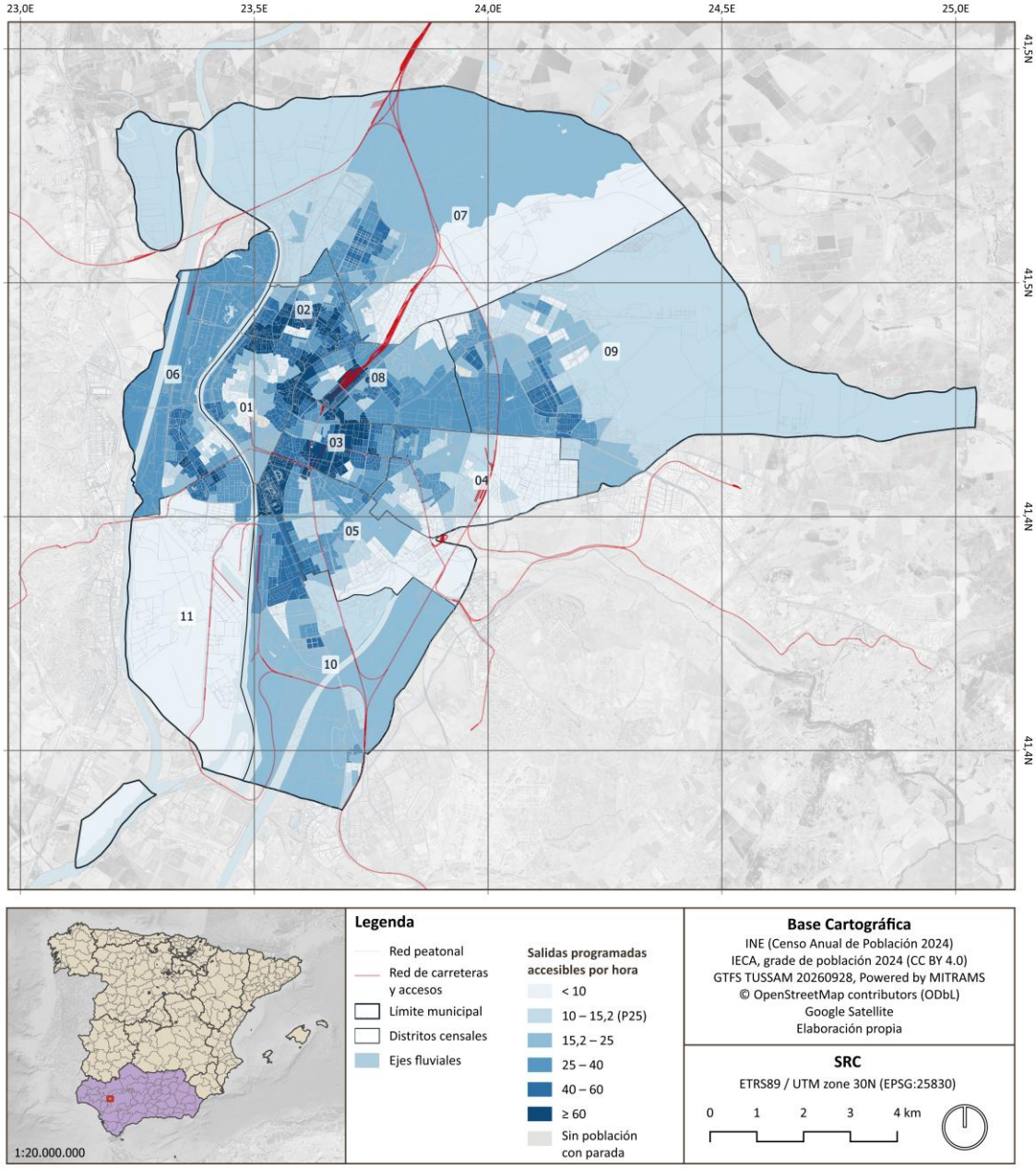
Frequência programada

Entre 7 e 9 h, o morador tem ao seu alcance uma média de 29,8 partidas por hora (31,6 entre quem tem parada próxima). No quartil inferior, há 15,2 partidas/h ou menos.



Como foi realizada a consulta

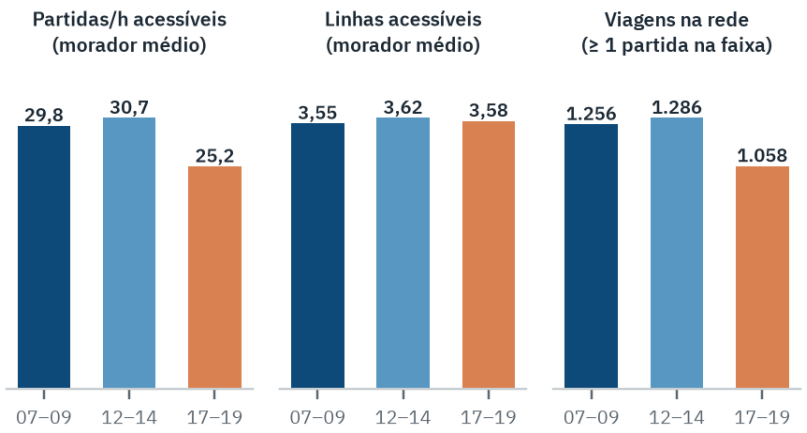
- Horários do GTFS da TUSSAM para o serviço de dias úteis (INVLAB40);
- **Sem duplicidade**: uma mesma viagem que passa por três paradas próximas é uma única oportunidade de embarque, portanto foram eliminadas 230.199 passagens repetidas nos três períodos;
- A última parada de cada viagem não é contada;
- 77 % dos horários por parada são interpolados entre pontos de controle pela distância percorrida, mas uma análise de sensibilidade mostra que isso não altera as comparações.



MANHÃ, MEIO-DIA E TARDE

Diferenças ao longo do dia

A oferta acessível cai durante a tarde, com média de 29,8 para 25,2 partidas/h para o morador (–15,5 %). O meio-dia mantém um nível semelhante ao da manhã.

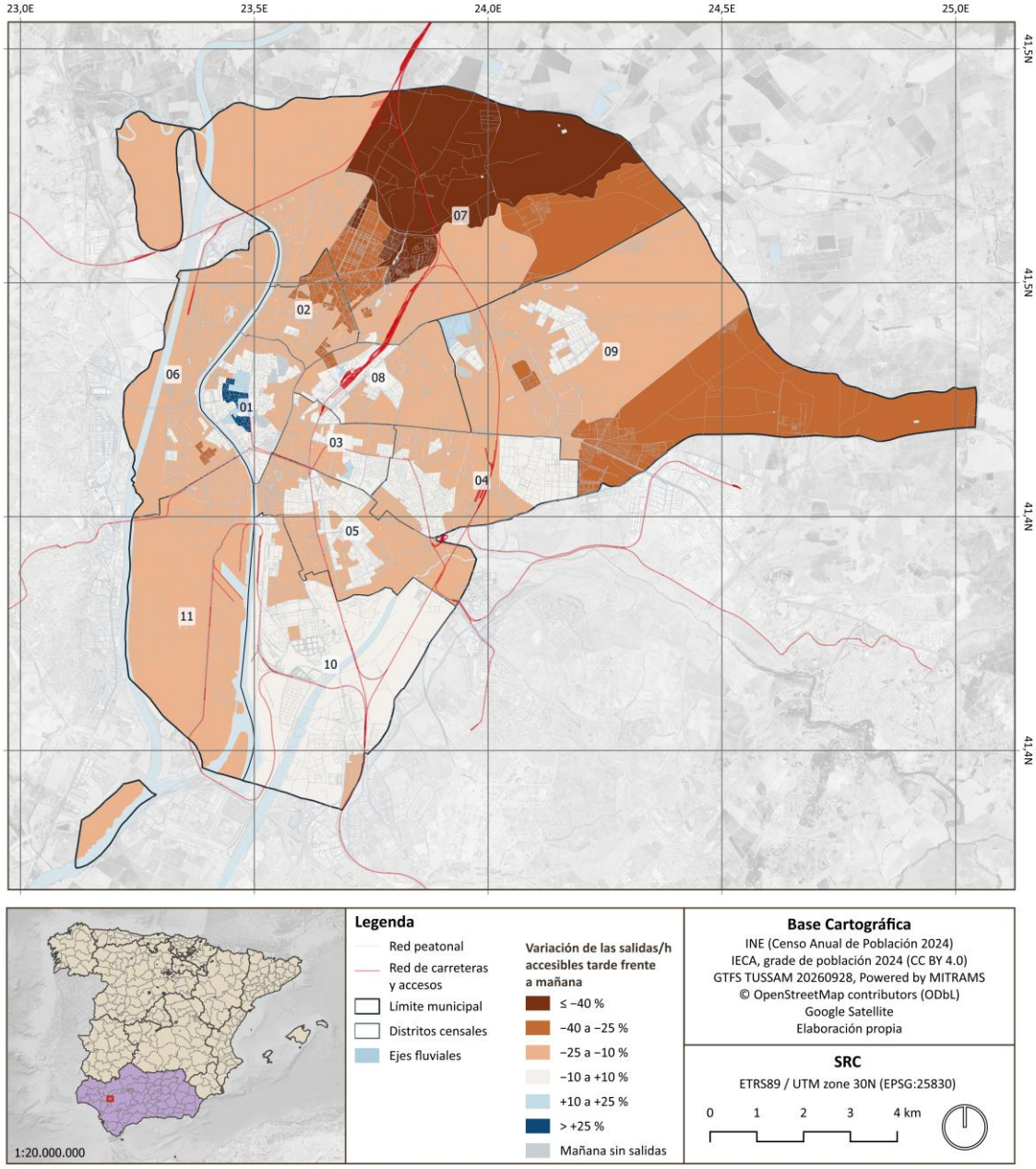


Médias ponderadas pela população com acessibilidade determinada (sem parada = 0) e viagens da rede com pelo menos uma partida.

475 das 521 seções têm menos partidas acessíveis à tarde (variação mediana −14,4 % e 72 perdem 25 % ou mais). O número de linhas quase não muda, a tarde não perde linhas, perde frequência.

Essa baixa frequência das áreas prioritárias é estrutural: 22 das 23 seções prioritárias com baixa frequência pela manhã a mantêm nas três faixas.

As diferenças refletem a programação do operador, não a demanda ou passageiros transportados.



LIMIARES DE SECCIONAMENTO

Classificação das deficiências

Critério	Regra (comparação interna a Sevilha)	Limiar
Alta densidade	Quartil superior das 521 seções	≥ 30.976,8 hab./km²
Baixa cobertura	Abaixo da cobertura municipal (o quartil inferior é 100 %)	
Poucas linhas	Quartil inferior, população com parada, 07–09	≤ 2,04
Baixa frequência	Quartil inferior, população com parada, 07–09	≤ 15,21 partidas/h

Tipologia das seções de alta densidade

A · Baixa cobertura: parte relevante dos moradores sem parada a 400 m.

B · Poucas linhas: paradas próximas, mas poucas linhas disponíveis.

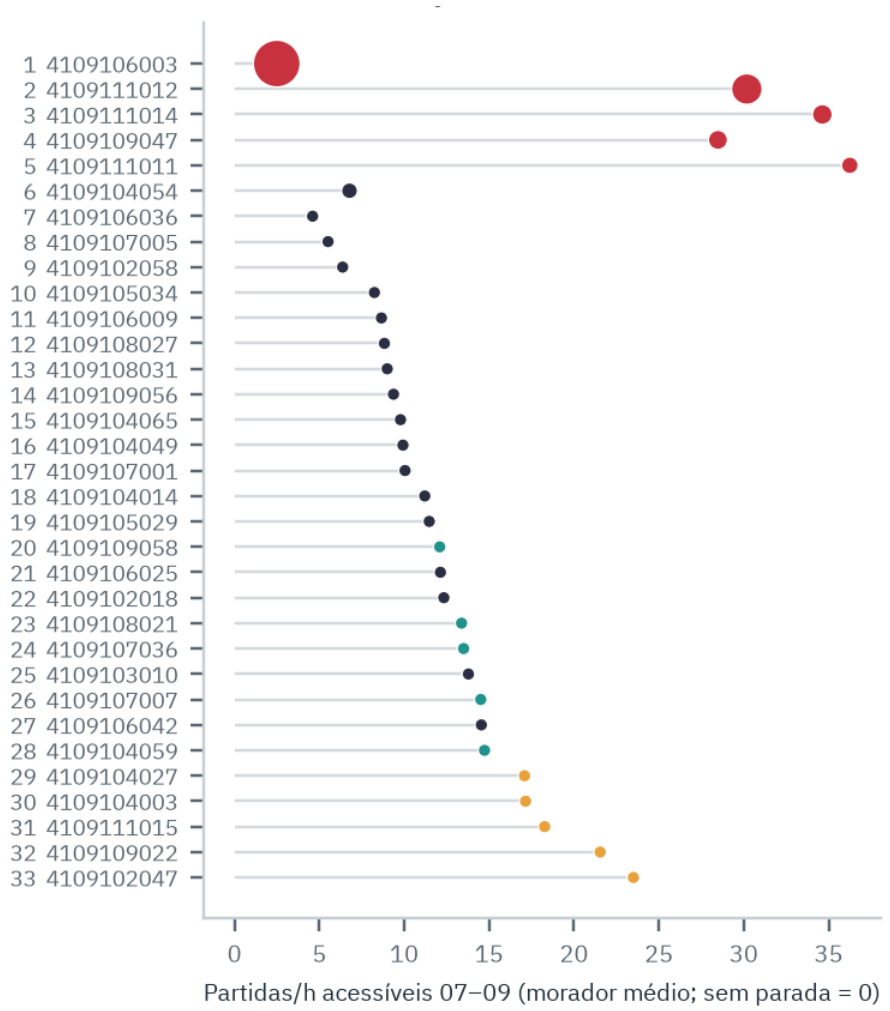
C · Baixa frequência: acesso e linhas suficientes, poucas partidas.

D · Deficiências combinadas: mais de uma ao mesmo tempo (em Sevilha, sempre poucas linhas e baixa frequência).

Precedência: D se há duas ou mais deficiências; caso contrário, A, B ou C. Como são prioritárias as seções de alta densidade com pelo menos uma deficiência, foram localizadas **33 seções e 41.208 habitantes** (6,0% da população oficial), são peças pequenas (0,017–0,057 km²) dentro de bairros densos, não grandes vazios de serviço. Nenhuma seção densa combina falta de parada com pouca oferta.

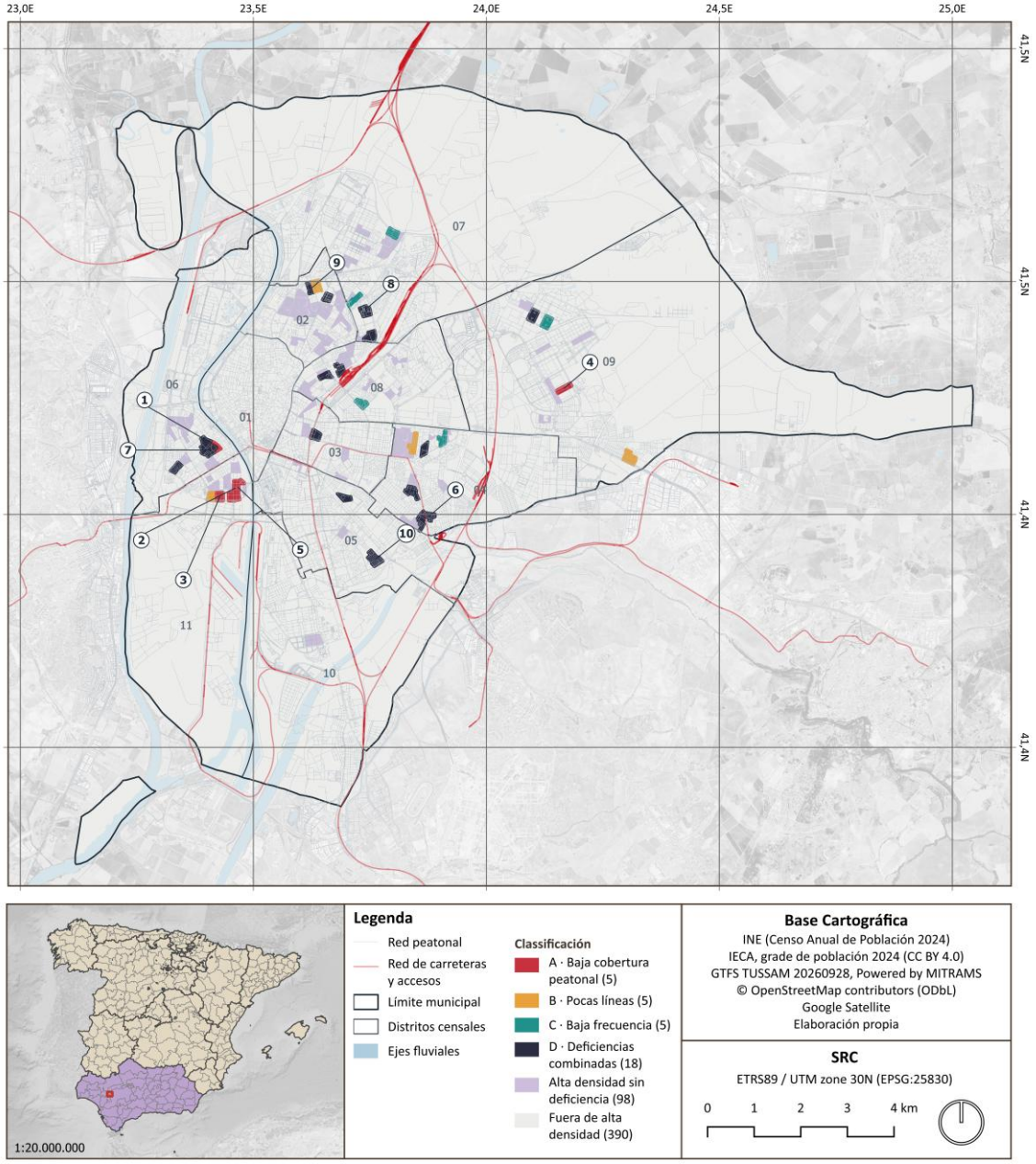
Os limiares são comparações dentro da cidade, não padrões técnicos nem legais de qualidade.

As 33 seções prioritárias por ordem de ranking (tamanho = população estimada sem oferta)

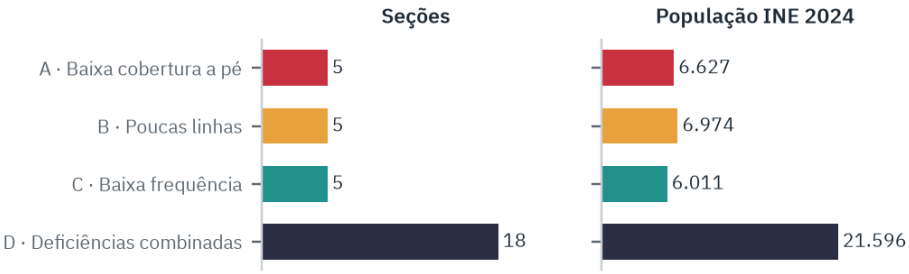


CONCENTRAÇÕES POPULACIONAIS

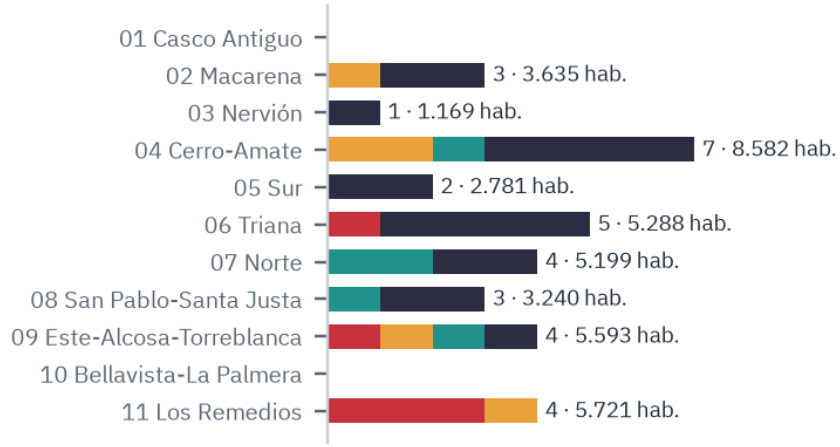
As 33 seções prioritárias



Seções e população INE por tipo



Seções prioritárias por distrito censitário e tipo; à direita, número de seções e população INE.

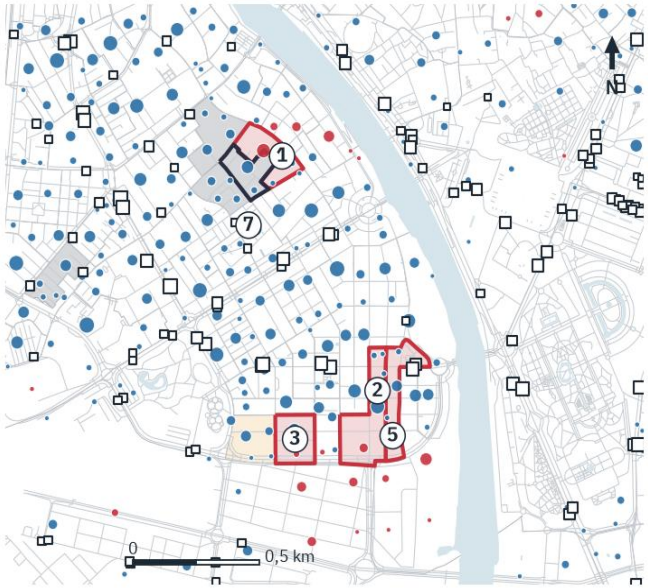


Cerro-Amate (04) concentra 7 seções e 21 % da população prioritária. Os casos do tipo A estão em Los Remedios (3), Triana (1), Este-Alcosa-Torreblanca (1). Casco Antiguo e Bellavista-La Palmera não têm seções prioritárias.

FALTA DE PARADA OU POUCA FREQUÊNCIA

As seções de maior prioridade

Triana e Los Remedios — falta de parada próxima



Cerro-Amate — parada próxima com poucas partidas



Ponto de demanda com parada a ≤ 400 m · Ponto sem parada a ≤ 400 m · Parada (tamanho = partidas/h 07–09) · Rede de pedestres

Duas situações distintas

Esquerda: em Triana e Los Remedios há paradas próximas, mas parte dos moradores (pontos vermelhos) fica a mais de 400 m de percurso.

Direita: em Cerro-Amate quase todos têm parada, mas as paradas próximas oferecem uma ou duas linhas e poucas partidas (quadrados pequenos).

A nº 1 depende de um único ponto de demanda com 907 moradores estimados a 444 m de percurso da parada mais próxima: um resultado próximo ao limiar de 400 m, prioritário segundo a regra, mas sensível à localização do ponto.
A ordem reflete critérios explícitos, não uma medida universal de necessidade de investimento.

#	Seção	Distrito	Tipo	Pop. INE	Hab./km²	Com parada	Linhas*	Partidas/h*	Motivo principal
1	4109106003	Triana	A	1.131	39.320	12,9 %	2,29	19,3	907 hab. sem parada
2	4109111012	Los Remedios	A	2.034	40.363	76,4 %	4,00	39,5	346 hab. sem parada
3	4109111014	Los Remedios	A	1.239	43.250	87,7 %	4,00	39,5	105 hab. sem parada
4	4109109047	Este-Alcosa-Torreblanca	A	1.015	34.348	86,4 %	3,02	33,0	91 hab. sem parada
5	4109111011	Los Remedios	A	1.208	37.257	93,3 %	4,00	38,9	53 hab. sem parada
6	4109104054	Cerro-Amate	D	1.093	33.592	95,3 %	1,52	7,1	1,5 linhas, 7,1 partidas/h
7	4109106036	Triana	D	883	38.490	100,0 %	1,00	4,6	1,0 linhas, 4,6 partidas/h
8	4109107005	Norte	D	1.511	36.590	100,0 %	1,00	5,5	1,0 linhas, 5,5 partidas/h
9	4109102058	Macarena	D	1.109	38.732	100,0 %	1,05	6,4	1,0 linhas, 6,4 partidas/h
10	4109105034	Sur	D	1.982	34.783	100,0 %	1,48	8,2	1,5 linhas, 8,2 partidas/h

* Média entre a população com parada, 07–09. Ordem: dimensões deficientes (acesso, serviço) → população sem oferta → menor frequência → menos linhas → maior densidade → código.

DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO

Síntese e limitações

Conclusões

- A cobertura física é alta, chegando a 94,36% da população, portanto a desigualdade está mais em **quantas linhas e partidas** há nas paradas próximas do que na existência de uma parada;
- 33 seções (41.208 moradores, 6,0%) combinam alta densidade com pelo menos uma deficiência relativa, enquanto 18 delas têm ao mesmo tempo poucas linhas e baixa frequência;
- Os casos de falta de parada (tipo A) se agrupam em Los Remedios e Triana, e os de serviço fraco (B, C, D) se distribuem por Cerro-Amate, Triana, Norte, Este-Alcosa-Torreblanca, San Pablo-Santa Justa, Macarena e Sur;
- A tarde oferece 15% menos partidas acessíveis que a manhã, e a baixa frequência das prioritárias se mantém durante todo o dia;
- Há seções com deficiências graves e densidade intermediária fora das 33 (p. ex., 4109106007), mostrando que o modelo não identifica todas as áreas que poderiam precisar de melhorias, portanto é um estudo passível de aperfeiçoamento.

Limitações

- **Oferta programada** no GTFS;
- **Horários interpolados**: a sensibilidade de ±2 min altera a frequência média em menos de 0,5%;
- **População aproximada**: grade IECA difere do número do INE em cada seção;
- **Limiares relativos** (média municipal): internos a Sevilha;
- **Apenas ônibus urbano TUSSAM**: metrô, bonde, cercanías e ônibus metropolitanos não foram considerados;
- **Rede OSM** sem calçadas explícitas: as autovias sem passagem de pedestres foram excluídas;
- Densidade sobre a **área total** da seção: algumas seções com solo não residencial ficam abaixo do limiar.

Código, dados derivados e metodologia: repositório do projeto (README, docs/ e produtos/).